Работилница Направи сам Cloud на bash

Etherpad - http://185.117.80.200:9001/p/workshop

Git - https://github.com/vmoyankov/openfest2026

ssh root@185.117.80.XXX

Венко Моянков vmoyankov@gmail.com

Георги Апостолов



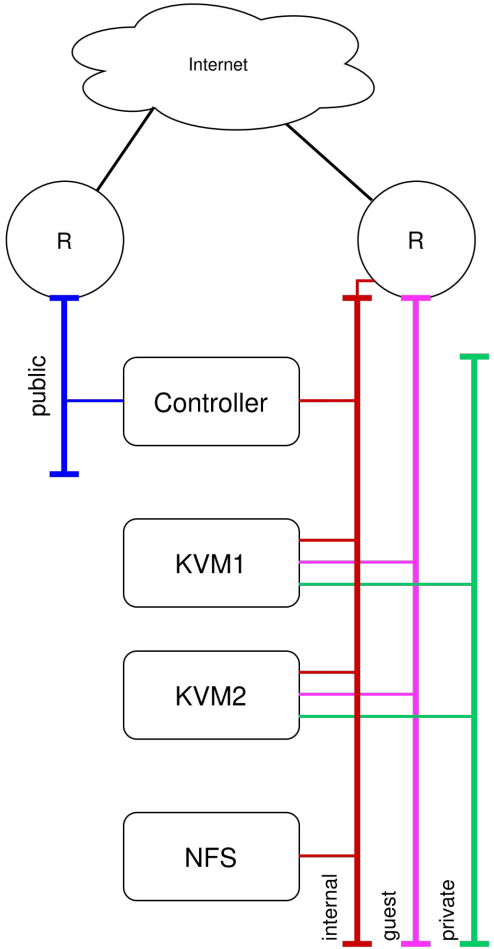


Схема на индивидуалната среда

- Всеки участник получава достъп до индивидуална среда от:
  - 1 x контролер
  - 2 x KVM хоста (хипервайзори)
  - 1 x NFS сървър
- Достъпа до средата е само през ssh до контролера
- От там има ssh достъп до останалите машини
- guest и private са за виртуални машини
- internal - комуникация между сървърите

Какво ще направим?

CLI инструмент за:

- Облак с множество хипервайзори, виртуални мрежи, споделен сторидж
- VM от базов дисков имидж (template image) по шаблон (напр. small, large, XL, GPU)
- Параметризиране на VM - CPU cores, RAM, disk size
- Автоматично разпределение по хипервайзорите
- Cloud-init контекстуализация на guest OS
- Live migration

Какво ще направим?

```
Usage: cloud <command> [args]

Commands:
  create   <vm_name>          Create a VM based on the CONFIG, images, and flavor
  start    <vm_name> [host]   Start the VM on the given host, or on the
                              host with the most free memory
  stop     <vm_name>          Power off the VM on whichever host it is running on
  shutdown <vm_name>          Ask the guest OS to shut down the VM
  migrate  <vm_name> <host>   Live migrate the VM to the given host
  console  <vm_name>          Connect to the VM's serial console (Ctrl+] exits)
  list                        List running VMs on all hosts
```

Какво ще използваме?

- bash
- NFS
- SSH
- Libvirt / virsh
- qemu-img

За какво няма да ни стигне времето?

- Нещо повече от Proof of Concept
- Life resize
- High availability
- Access control, roles, tenants
- End-user access, self-service
- GUI
- Status monitoring
- Snapshots & clones
- Life disk & network attach & detach
- Usage, metering & quotas
- …